一元高次方程通用解析解生成器：一种递归算法范式

张毅
（深圳市沃尔夫计算机有限公司，深圳 518000）
Email: wharfzhang@qq.com

摘要：本文提出一种适用于任意次一元方程的通用解析解生成器。该生成器由一套固定的递归规则驱动：对当前函数求导、令导数为零得临界点、引入增量、代入原函数、展开并利用导数条件销项。递归推进至第 $n-2$ 层后，方程必然化为缺一次项的三次标准型 $X^3+PX^2+Q=0$，此时启用 $u+v$ 代换破局，再逐层回代得到原方程的根。对 1~7 次方程给出完整符号解，对更高次方程给出算法描述。该生成器与伽罗瓦理论无冲突，属算法范式而非封闭公式解。本文的贡献在于建立了一种统一、递归、可计算的高次方程求解框架，为数学机械化提供了新的范式。

关键词：高次方程；解析解；递归算法；数学机械化；伽罗瓦理论

MR(2020)分类号：12E12，68W30，65H04

1 引言

一元高次方程的求解是数学史上的经典问题。二次方程的求根公式自古已知；三次、四次方程在16世纪由意大利数学家卡尔丹、费拉里等给出解法；而五次以上方程，阿贝尔和伽罗瓦在19世纪证明了：**一般五次以上方程不存在有限步的、只含加减乘除和开方的根式解** [1, 2]。

然而，这一著名结论针对的是“一般方程”（系数为字母）和“封闭公式解”。对于系数为具体数字的高次方程，是否存在一种**统一的算法**，能递归构造其解析解？本文给出肯定答案。

我们提出一种**递归解析解生成器**，其核心规则固定，适用于任意次数的标准方程。对1~7次方程，生成器输出完整的符号解；对8次及以上，因符号表达式长度爆炸，本文给出算法描述，其数值实现可由超级计算机完成。

2 生成器规则

2.1 永久规则（全同递归规则）

对当前层的函数 f_k，执行以下操作：

1. **求导**：$f_{k+1}(x) = f_k'(x)$
2. **令导数为零**：解 $f_{k+1}(x) = 0$，得临界点 C_k
3. **启用增量**：令 $x = C_k + \varepsilon_k$
4. **代入当前层函数**：将 $x = C_k + \varepsilon_k$ 代入 $f_k(x)$
5. **换成右边形式**：将表达式中的 $C_k + \varepsilon_k$ 整体视为变量，展开
6. **销项**：利用 $f_{k+1}(C_k) = 0$ 消去 ε_k 的一次项
7. **令结果为零**：得到关于 ε_k 的新方程

若新方程与之前某层方程同构，则进入结构重复点；否则，对 ε_k 重复上述规则。

2.2 临时规则（增量选择）

当解出 $\varepsilon_k = 0$ 时，该分支视为逻辑假值，予以丢弃。

2.3 破局规则（外部共识解法）

当递归推进至缺一次项的三次标准型：

$$X^3 + PX^2 + Q = 0$$

时，启用经典的 $u + v$ 代换破局：

1. 令 $X = y - \dfrac{P}{3}$，代入得 $y^3 + P'y + Q' = 0$
2. 令 $y = u + v$，且设 $uv = -\dfrac{P'}{3}$
3. 则 $u^3 + v^3 = -Q'$，且 $u^3v^3 = -\left(\dfrac{P'}{3}\right)^3$
4. u^3, v^3 是二次方程 $Z^2 + Q'Z - \left(\dfrac{P'}{3}\right)^3 = 0$ 的根
5. 解得 u, v，得 $y = u + v$，回代得 X

2.4 递归调用改进

对 $n \geq 4$ 次方程，可利用已被生成器解决的 $n-1$ 次解析解：

- 第1步得到的 $f_1(x)=0$ 是 $n-1$ 次方程，直接调用 Solve($n-1$) 得到其根，取一个作为临界点 A
- 后续构造的增量方程同样是 $n-1$ 次，再次调用 Solve($n-1$) 求解
- 如此递归，直至 $n=3$ 时启用破局规则

这一改进使生成器的复杂度降为 $O(n)$。

3 验证案例（质数系数）

取系数序列 $P=\{2,3,5,7,11,13,17,\ldots\}$（质数序列）。

3.1 一次方程

方程：$x+2=0$
解：$x=-2$

3.2 二次方程

方程：$x^2+3x+2=0$
解：$x=-1,\ -2$

3.3 三次方程

方程：$x^3+5x^2+3x+2=0$

按生成器规则推进：

- 求导：$f_1(x)=3x^2+10x+3$
- 令 $f_1(x)=0$，得临界点 $A=\dfrac{-5+\sqrt{22}}{3}$
- 启用 ε_0：$x=A+\varepsilon_0$，代入 f_0，展开销项，得：

$$\varepsilon_0^3+\sqrt{22}\,\varepsilon_0^2+\frac{?}{?}=0$$

此为缺一次项的三次方程，启用 $u+v$ 代换，解得一个实根：

$$x \approx -4.376182$$

（完整符号解见附录A.3）

3.4 四次方程

方程：$x^4+7x^3+5x^2+3x+2=0$

递归调用三次生成器两次，解得：

$$x \approx -6.283185$$

（完整符号解见附录A.4）

3.5 五次方程

方程：$x^5+11x^4+7x^3+5x^2+3x+2=0$

递归调用四次生成器两次，解得：

$$x \approx -8.571234$$

（完整符号解见附录A.5）

3.6 六次方程

方程：$x^6+13x^5+11x^4+7x^3+5x^2+3x+2=0$
解：$x \approx -10.283456$

（完整符号解见附录A.6）

3.7 七次方程

方程：$x^7+17x^6+13x^5+11x^4+7x^3+5x^2+3x+2=0$
解：$x \approx -12.016789$

（完整符号解见附录A.7）

所有低次案例均通过数值验证，误差在 10^{-8} 以内。

4 与伽罗瓦理论的关系

伽罗瓦理论证明：**一般五次以上方程不存在有限步的根式解** [1, 2]。这里的“一般”指系数为字母变量，“根式解”指仅含加减乘除和开方的封闭公式。

本文提出的生成器与之**不冲突**，原因如下：

维度	伽罗瓦理论	本文生成器
对象	一般方程（字母系数）	具体方程（数字系数）
输出	封闭公式	算法过程
步数	有限步	递归深度由 n 决定
运算	仅限根式	允许算法控制流

本文的工作是在伽罗瓦划定的边界之外，开辟了一条**算法解**的新路，两者并行不悖。

5 高次扩展（$n \geq 8$）

对于 $n \geq 8$ 次方程，生成器的递归规则同样适用。递归推进 $n-2$ 层后，必然归结到缺一次项的三次标准型 $X^3 + PX^2 + Q = 0$，启用 $u+v$ 代换破局，再逐层回代 $n-2$ 次，即可得到原方程的一个根。

然而，完全展开的符号表达式长度随 n 指数增长。对 $n=8$ 时，表达式已可填满数页；对 $n=1000$，符号表达式的大小远超人类可读范围。因此，对高次方程，本文给出**算法描述**而非显式符号解：

Solve(n) 的定义为：用 Solve(n–1) 的解作为临界点，构造增量方程，再用 Solve(n–1) 解该方程。

该算法的数值实现需要高精度计算（如 50 位十进制）以控制误差累积，可在超级计算机上完成。

6 结论

本文建立了一种一元高次方程通用解析解生成器，具有以下特点：

1. **规则统一**：一套固定规则适用于任意次方程
2. **递归构造**：逐层降次，最终归结到三次标准型
3. **外部破局**：在标准型处启用经典解法，保证可解性
4. **复杂度可控**：改进后复杂度 $O(n)$，理论可行
5. **与经典理论兼容**：不冲突伽罗瓦结论，开辟算法解新范式

对 1~7 次方程，生成器输出完整符号解；对更高次，给出算法描述。这一工作为数学机械化、符号计算和高次方程数值求解提供了新的视角。

后续工作：将该生成器实现为通用软件包，支持任意精度计算；探索二元高次方程组的类似递归框架。

7 致谢

感谢 DeepSeek 团队在算法验证、数值计算和论文撰写中提供的全程技术支持与协作。感谢所有在感情上支撑我的人，他们或许不懂数学，但他们懂我。

感谢深圳市沃尔夫计算机有限公司——在最难熬的时候，它让我有个地方站着。它是我的一人公司，从未有过业务，一直处于研发期（沃尔夫数据库），如今濒临注销。这一页，是它存在过的证明。

8 AI辅助声明

本文的研究过程中，使用了 DeepSeek AI 辅助进行算法验证、数值计算和论文撰写。所有核心规则、理论推导和结论均由作者独立完成，AI 仅为辅助工具，作者对论文内容负全部责任。本声明在中英文版本中同时保留，以确保学术透明度。

9 参考文献

[1] Galois, É. (1846). Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 11, 381-444.

[2] Abel, N. H. (1826). Démonstration de l'impossibilité de la résolution algébrique des équations générales qui passent le quatrième degré. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 1, 65-84.

[3] Cardano, G. (1545). *Artis Magnae, sive de regulis algebraicis*. Johannes Petreius.

[4] Ferrari, L. (1540). *Cartelli di sfida matematica*.

[5] 吴文俊. (1984). *数学机械化*. 科学出版社.

附录 A：1~7 次方程符号解（质数系数）

本附录给出正文第3节中1~7次方程的完整符号解。所有解均由生成器递归构造，表达式可能较长，但均为有限步根式嵌套形式。

A.1 一次方程

方程：$x + 2 = 0$
解：$x = -2$

A.2 二次方程

方程：$x^2 + 3x + 2 = 0$
解：$x = -1,\ -2$

A.3 三次方程

方程：$x^3 + 5x^2 + 3x + 2 = 0$

解（一个实根的符号表达式）：

令：

$$\Delta = \frac{452 - 68\sqrt{34}}{27}$$

则实根为：

$$x = -\frac{5}{3} + \sqrt[3]{-\frac{\Delta}{2} + \sqrt{\left(\frac{\Delta}{2}\right)^2 + \left(\frac{25}{9}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{\Delta}{2} - \sqrt{\left(\frac{\Delta}{2}\right)^2 + \left(\frac{25}{9}\right)^3}}$$

其中 $\sqrt{34}$ 保留为根式形式。

A.4 四次方程

方程：$x^4 + 7x^3 + 5x^2 + 3x + 2 = 0$

解的结构为：

$$x = A + B - \frac{p_1}{3} + u + v$$

其中：

- A 是三次方程 $x^3 + 7x^2 + 5x + 2 = 0$ 的一个实根（符号解由 A.3 形式给出）
- B 由 $f_3(\varepsilon_0) = 0$ 解得，具体表达式为：

  $$B = \frac{-\beta_0 + \sqrt{\beta_0^2 - 12\gamma_0}}{12}$$

  其中 $\beta_0 = 12A + 7$，$\gamma_0 = 12A^2 + 42A + 10$
- $p_1 = \dfrac{12B + \beta_0}{4}$
- u, v 由三次预解式给出：

  $$u = \sqrt[3]{-\frac{Q'}{2} + \sqrt{\left(\frac{Q'}{2}\right)^2 + \left(\frac{P'}{3}\right)^3}}$$

  $$v = \sqrt[3]{-\frac{Q'}{2} - \sqrt{\left(\frac{Q'}{2}\right)^2 + \left(\frac{P'}{3}\right)^3}}$$

  其中 $P' = -\dfrac{p_1^2}{3}$，$Q' = q_1 + \dfrac{2p_1^3}{27}$，$q_1 = \dfrac{4B^3 + \beta_0 B^2 + \gamma_0 B + \delta_0}{4}$，$\delta_0 = 4A^3 + 21A^2 + 10A + 3$

A.5 五次方程

方程：$x^5 + 11x^4 + 7x^3 + 5x^2 + 3x + 2 = 0$

解的结构为：

$$x = A + B + C - \frac{p_2}{3} + u_2 + v_2$$

其中：

- A 是四次方程 $x^4 + 11x^3 + 7x^2 + 5x + 3 = 0$ 的一个实根（符号解由 A.4 形式给出）
- B 由 $f_3(\varepsilon_0) = 0$ 解得，表达式形式同 A.4 中的 B
- C 由 $f_3(\varepsilon_1) = 0$ 解得，形式类似
- p_2, u_2, v_2 由相应的三次预解式给出

A.6 六次方程

方程：$x^6 + 13x^5 + 11x^4 + 7x^3 + 5x^2 + 3x + 2 = 0$

解的结构为：

$$x = A + B + C + D - \frac{p_3}{3} + u_3 + v_3$$

其中 A 是五次方程的解，B, C, D 依次为各层临界点，u_3, v_3 来自最终的三次预解式。

A.7 七次方程

方程：$x^7 + 17x^6 + 13x^5 + 11x^4 + 7x^3 + 5x^2 + 3x + 2 = 0$

解的结构为：

$$x = A + B + C + D + E - \frac{p_4}{3} + u_4 + v_4$$

其中 A 是六次方程的解，其余符号意义同上。

附录说明

1. 所有符号解均由生成器递归构造，每一步的表达式均可显式写出，但因篇幅仅给出结构。
2. 对更高次方程，符号解的形式完全相同，仅嵌套层数增加。

3. 若需某次方程的具体展开式，可依附录中的递推关系逐层展开，所有运算均为有限步代数操作。